

# **Manual de usuario - AHG CONSTRUFERRET POS**

Guía práctica para instalar, operar y mantener el sistema.

Versión documentada: agosto de 2026

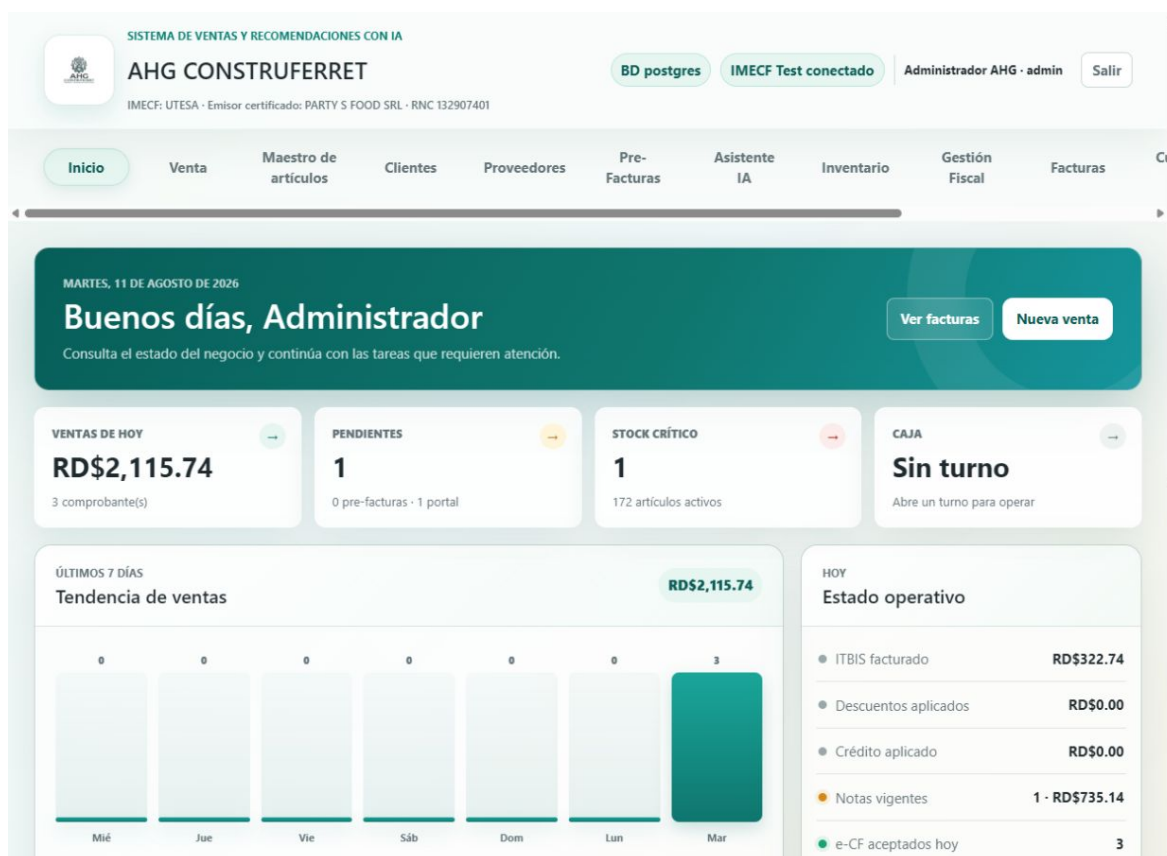
## **AHG CONSTRUFERRET POS**

Este manual explica la operación completa del POS publicado con Vercel y Supabase. Las capturas fueron tomadas de la versión productiva actual. Los documentos fiscales y pagos se procesan únicamente en ambientes de prueba del proyecto académico.

## 1. Inicio de sesión y pantalla principal

Abre <https://ahg-construferret-pos.vercel.app/>. Si no existe una sesión activa, el sistema muestra el formulario de acceso. Escribe el correo o teléfono y la contraseña asignada por el administrador.

Después de autenticarte se abre **Inicio**, no el mostrador de venta.



Dashboard principal

El dashboard resume:

- **Ventas de hoy:** monto total y cantidad de comprobantes.
- **Pendientes:** pre-facturas internas y solicitudes del portal Customer.
- **Stock crítico:** artículos cuyo stock alcanzó o bajó del mínimo.
- **Caja:** estado del turno y efectivo esperado.
- **Tendencia de ventas:** total diario de los últimos siete días.
- **Estado operativo:** ITBIS, descuentos, crédito aplicado, notas vigentes y estado fiscal.
- **Últimos comprobantes:** documentos recientes con cliente, total y estado.
- **Productos vendidos hoy:** clasificación por cantidad.

- **Accesos rápidos:** solo aparecen módulos autorizados para el usuario.

Pulsa una tarjeta o acceso rápido para abrir el módulo correspondiente. **Salir** cierra la sesión.

## 2. Venta y pre-factura

Venta y pre-factura

### Crear una venta

1. Abre **Venta** desde el menú o desde **Nueva venta** en el dashboard.
2. Busca por nombre, SKU, código de barras o necesidad.
3. Pulsa **+** para agregar el artículo.
4. Ajusta cantidad, precio autorizado y descuento por línea.
5. Selecciona **e-CF 32** para consumidor final o **e-CF 31** para crédito fiscal.
6. Selecciona un cliente registrado o completa los datos permitidos.
7. Elige la forma de pago.
8. Si corresponde, agrega descuento general y nota interna.
9. Pulsa **Guardar pre-factura** para dejarla pendiente o **Emitir comprobante de prueba** para facturar.

### Solicitudes del portal Customer

En **Preordenes recibidas**:

- **Actualizar** consulta nuevas solicitudes.

- **Vista previa** muestra cliente, comentario, artículos y total sin llenar el carrito.
- **Cargar en ventas** copia los artículos y datos al mostrador.
- **Eliminar** borra una solicitud que no será procesada.

La solicitud del portal no descuenta inventario hasta emitir la venta.

### 3. Notas de crédito vigentes y pagos combinados

Nota de crédito y pago del restante

#### Consultar y cargar una nota

1. Agrega los productos de la nueva compra.
2. En **Usar nota de crédito**, pulsa **Consultar notas vigentes**.
3. Revisa e-NCF, cliente de origen, vencimiento y saldo.
4. Pulsa **Cargar nota**.
5. Si la nota pertenece a un cliente registrado, el sistema lo selecciona.
6. Si indica **Consumidor Final**, selecciona el cliente que presenta el vale.
7. Modifica **Monto a aplicar** si no deseas consumir el saldo completo.

El cuadro de plan de pago muestra automáticamente:

Nota de crédito + forma de pago del monto restante = total cubierto

#### Nota más otro medio de pago



## Crear un artículo

1. Abre **Maestro de artículos**.
2. Completa SKU, código de barras, nombre y categoría.
3. Registra descripción técnica, marca, unidad, ubicación y proveedor.
4. Define costo, precio, ITBIS, stock y stock mínimo.
5. Mantén marcada la casilla de artículo activo.
6. Pulsa **Guardar artículo**.

## Editar o desactivar

Usa el buscador y pulsa **Editar**. Guarda los cambios después de revisar precio e inventario. Para conservar historial, desactiva el artículo en lugar de borrarlo.

Cada cambio de existencia genera un movimiento de inventario.

## 6. Clientes

**SISTEMA DE VENTAS Y RECOMENDACIONES CON IA**  
**AHG CONSTRUERRET**  
 IMECF: UTESA · Emisor certificado: PARTY S FOOD SRL · RNC 132907401

BD postgres | IMECF Test conectado | Administrador AHG · admin | Salir

Inicio | Venta | Maestro de artículos | **Clientes** | Proveedores | Pre-Facturas | Asistente IA | Inventario | Gestión Fiscal | Facturas

**RELACIONES COMERCIALES**  
**Nuevo cliente** | **Guardar cliente**

Nombre o razón social  
 RNC / Cédula | Teléfono  
 Consultar RNC/Cédula  
 Correo | Dirección  
 Actividad DGII  
 Notas

**DIRECTORIO**  
**Clientes registrados** | Nombre, RNC, teléfono o correo

**ALINZON MENDOZA**  
 00113918205 · 8292827556  
 alinzon.mendoza@example.com · CALLE PRINCIPAL 15, SANTIAGO  
 Crédito disponible: RD\$0.00 | **Activo** | Editar | Eliminar | Usar en venta

**ANA CRISTINA ROSARIO**  
 40223982170 · 8095551133  
 ana.rosario@example.com · LOS JARDINES METROPOLITANOS, SANTIAGO  
 Crédito disponible: RD\$0.00 | **Activo** | Editar | Eliminar | Usar en venta

**CARLOS EDUARDO MARTINEZ**  
 05476543218 · 8096042209  
 carlos.martinez@example.com · AV. REPUBLICA DE ARGENTINA 16, SANTIAGO  
 Crédito disponible: RD\$0.00 | **Activo** | Editar | Eliminar | Usar en venta

**COMERCIAL EL BLOQUE SRL**  
 101336092 · 8097243310  
 ventas@elbloque.com · CARRETERA JACAGUA KM 4, SANTIAGO  
 Crédito disponible: RD\$0.00 | **Activo** | Editar | Eliminar | Usar en venta

### Módulo de clientes

1. Abre **Clientes**.
2. Escribe RNC o cédula y usa **Consultar** cuando corresponda.
3. Verifica nombre, teléfono, correo, dirección y actividad.

4. Pulsa **Guardar cliente**.

En el directorio:

- **Editar** carga el registro en el formulario.
- **Usar en venta** lo selecciona en el mostrador.
- **Eliminar** lo retira cuando las relaciones existentes lo permiten.

Evita duplicar clientes y confirma el RNC antes de emitir un e-CF 31.

## 7. Proveedores

SISTEMA DE VENTAS Y RECOMENDACIONES CON IA  
AHG CONSTRUERRET  
IMECF: UTESA · Emisor certificado: PARTY S FOOD SRL · RNC 132907401

BD postgres IMECF Test conectado Administrador AHG · admin Salir

Inicio Venta Maestro de artículos Clientes **Proveedores** Pre-Facturas Asistente IA Inventario Gestión Fiscal Facturas

**ABASTECIMIENTO**  
Nuevo proveedor **Guardar proveedor**

Nombre o razón social

RNC / Cédula Teléfono

Consultar RNC/Cédula

Correo Dirección

Actividad DGII Contacto telefónico

Notas

**DIRECTORIO**  
Proveedores registrados

Nombre, RNC, teléfono o correo

**CEMENTOS DEL CIBAO SRL**  
1-01-11222-1 · 809-555-0101  
ventas@cementoscibao.com · ZONA INDUSTRIAL LA VEGA **Activo** **Editar** **Eliminar**

**ELECTRO NORTE SUPPLY SRL**  
1-01-11224-7 · 809-555-0103  
compras@electronorte.com · LOS JARDINES, SANTIAGO **Activo** **Editar** **Eliminar**

**HERRAMIENTAS Y FIJACIONES SRL**  
1-01-11226-3 · 809-555-0105  
ventas@hyf.com · CARRETERA LICEY, SANTIAGO **Activo** **Editar** **Eliminar**

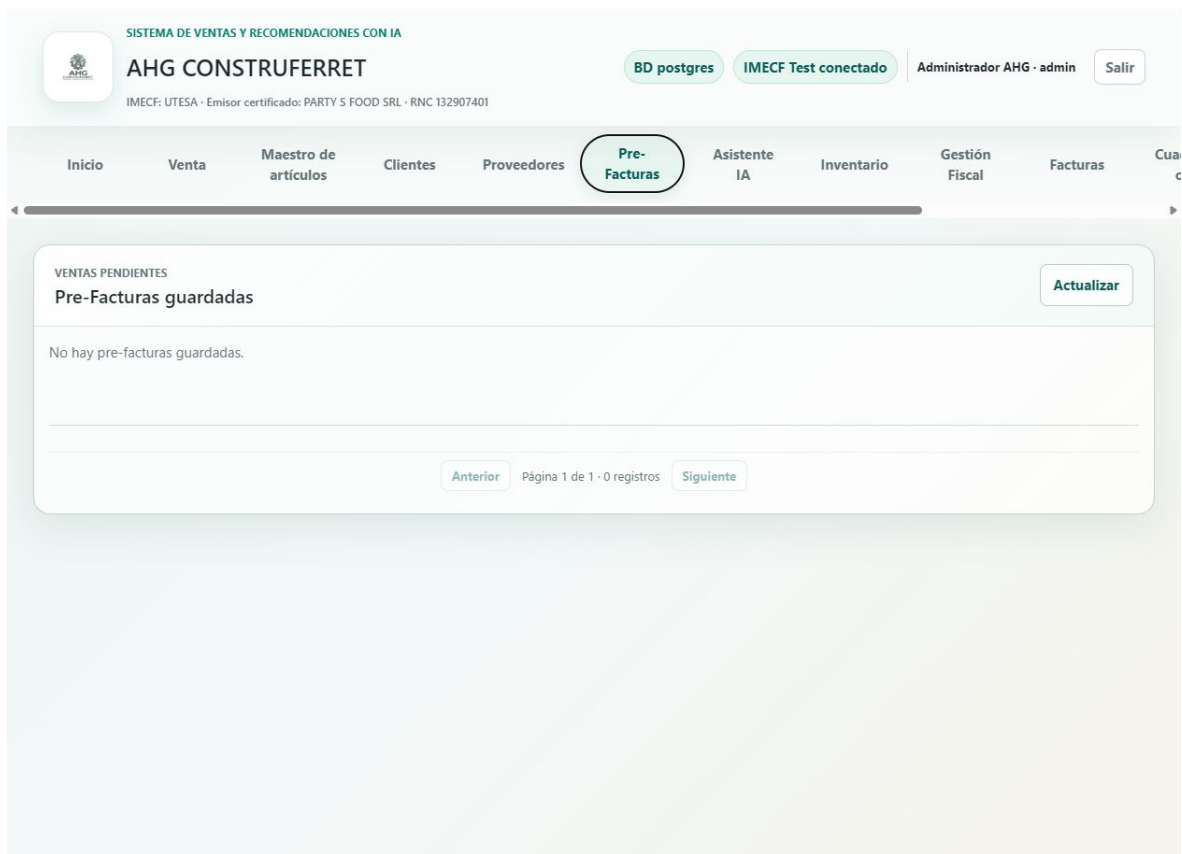
**PINTURAS PROFESIONALES SRL**  
1-01-11225-5 · 809-555-0104  
servicio@pinturaspro.com · AV. DUARTE, SANTO DOMINGO **Activo** **Editar** **Eliminar**

**TUBERIAS DOMINICANAS SRL**  
1-01-11223-9 · 809-555-0102  
pedidos@tubodominicana.com · AV. CIRCUNVALACION, SANTIAGO **Activo** **Editar** **Eliminar**

Módulo de proveedores

Registra razón social, RNC, contacto, teléfono, correo, dirección, actividad y notas. Usa **Editar** para mantener el registro y **Eliminar** cuando ya no se utilice. El módulo sirve como directorio para abastecimiento; no crea cuentas por pagar.

## 8. Pre-facturas



## Pre-facturas guardadas

En **Pre-Facturas** se reúnen los borradores creados en el POS.

1. Busca por cliente, referencia o estado.
2. Pulsa **Abrir** o **Revisar** para inspeccionar el contenido.
3. Usa **Cargar en ventas** para completar o modificar la operación.
4. Verifica stock, precios, descuentos, cliente, e-CF y pago.
5. Emite únicamente después de confirmar toda la información.

La paginación evita cargar el historial completo en una sola consulta.

## 9. Asistente IA local



SISTEMA DE VENTAS Y RECOMENDACIONES CON IA

**AHG CONSTRUERRET**

IMECF: UTESA · Emisor certificado: PARTY S FOOD SRL · RNC 132907401

BD postgres IMECF Test conectado Administrador AHG · admin Salir

Inicio Venta Maestro de artículos Clientes Proveedores Pre-Facturas **Asistente IA** Inventario Gestión Fiscal Facturas Cua

BÚSQUEDA INTELIGENTE

**Asistente de artículos**

¿Qué necesita el cliente?

Ej.: Necesito reparar una fuga de agua caliente

Presupuesto máximo por artículo (opcional)

Sin límite

Consultar

#### Asistente IA del POS

1. Abre **Asistente IA**.
2. Describe el trabajo o problema.
3. Incluye material, medida, ubicación, cantidad y presupuesto cuando los conozcas.
4. Pulsa **Analizar necesidad**.
5. Responde preguntas de seguimiento.
6. Revisa coincidencia, uso sugerido, precio y existencia.
7. Agrega al carrito solamente los artículos confirmados.

El motor consulta productos activos y disponibles. La recomendación es orientativa y debe ser validada por el vendedor o técnico.

## 10. Inventario

SISTEMA DE VENTAS Y RECOMENDACIONES CON IA

AHG CONSTRUERRET

IMECF: UTESA · Emisor certificado: PARTY S FOOD SRL · RNC 132907401

BD postgres

IMECF Test conectado

Administrador AHG · admin

Salir

Inicio

Venta

Maestro de artículos

Clientes

Proveedores

Pre-Facturas

Asistente IA

Inventario

Gestión Fiscal

Facturas

ALMACÉN

Inventario físico

Actualizar

Inventario estable

Sin artículos por debajo del mínimo.

| SKU     | PRODUCTO                             | CATEGORÍA  | PRECIO     | STOCK |         | ACCION  |
|---------|--------------------------------------|------------|------------|-------|---------|---------|
| AUT-141 | ACEITE MOTOR 10W40 GALON<br>P6-E2    | Automotriz | RD\$433.00 | 40    | min. 14 | Guardar |
| AUT-144 | CABLE PARA BATERIA<br>P1-E5          | Automotriz | RD\$547.00 | 44    | min. 5  | Guardar |
| AUT-149 | CARGADOR DE BATERIA 12V<br>P6-E5     | Automotriz | RD\$737.00 | 48    | min. 10 | Guardar |
| AUT-146 | GATO HIDRAULICO 2 TONELADAS<br>P3-E2 | Automotriz | RD\$623.00 | 45    | min. 7  | Guardar |
| AUT-150 | GRASA MULTIPROPOSITO<br>P7-E1        | Automotriz | RD\$787.00 | 49    | min. 11 | Guardar |
| AUT-142 | LIQUIDO DE FRENOS DOT 4<br>P7-E3     | Automotriz | RD\$471.00 | 42    | min. 15 | Guardar |

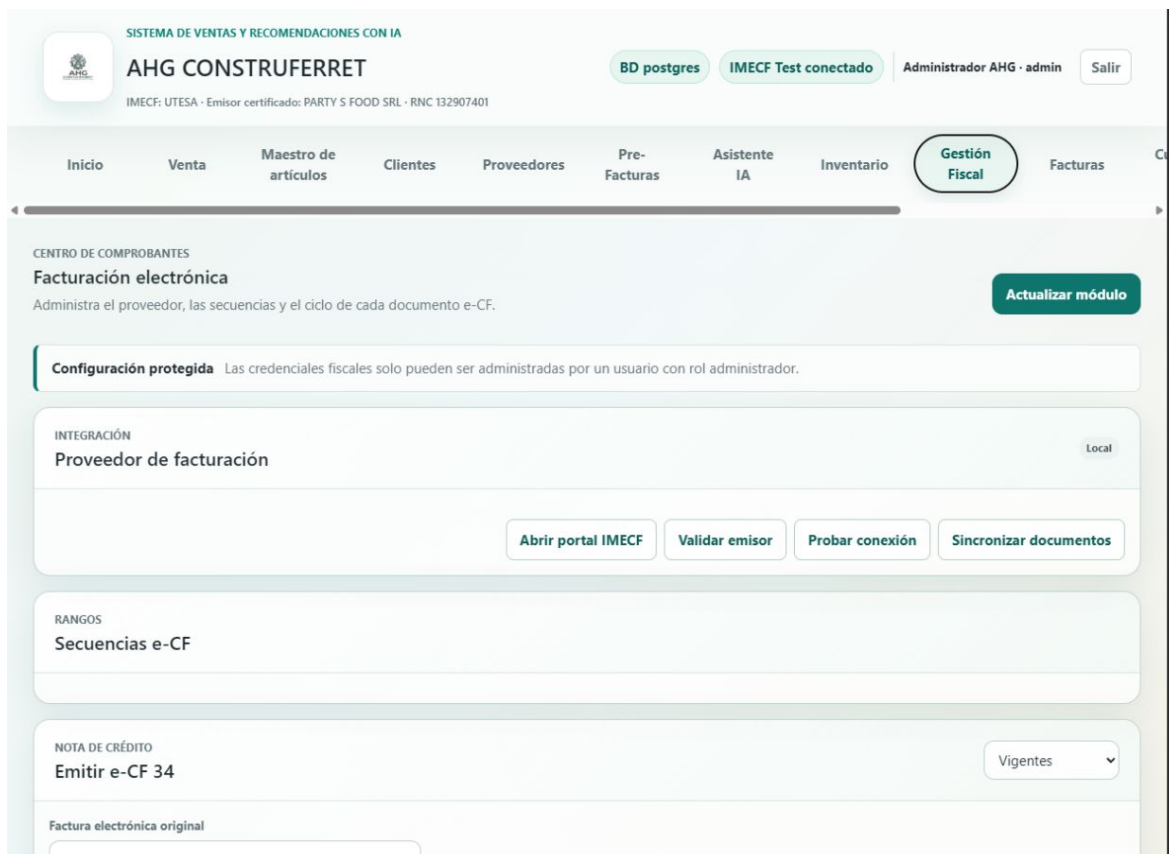
## Control de inventario

**Stock crítico** identifica artículos por debajo del mínimo. Desde el módulo se revisan cantidades y se corrigen existencias mediante el maestro de artículos.

Buenas prácticas:

- Registra entradas por recepción de mercancía.
- Registra salidas por merma o ajuste autorizado.
- Escribe una referencia o motivo comprensible.
- Compara periódicamente el sistema con el conteo físico.
- Revisa el dashboard después de cada ajuste importante.

## 11. Gestión Fiscal e IMECF



## Gestión Fiscal e IMECF

La pantalla muestra salud, secuencias, proveedor, documentos y notas de crédito.

### Consultar documentos

1. Abre **Gestión Fiscal**.
2. Filtra por estado o e-NCF.
3. Usa **Consultar estado** para actualizar el resultado remoto.
4. Usa **Tracking** para consultar el seguimiento DGII.
5. Descarga el XML firmado cuando esté disponible.

### Emitir una nota de crédito e-CF 34

1. Selecciona la factura original aceptada.
2. Elige el código de modificación.
3. Escribe el motivo de la devolución o corrección.
4. Revisa el vencimiento calculado.
5. Pulsa **Emitir E34**.
6. Confirma que IMECF devuelva estado aceptado.

### Configurar empresa fiscal

Solo un administrador con permiso fiscal puede guardar credenciales. El flujo es: guardar empresa -> validar emisor -> probar conexión -> activar.

No publiques claves IMECF en capturas, manuales o GitHub.

## 12. Facturas y comprobantes

SISTEMA DE VENTAS Y RECOMENDACIONES CON IA

**AHG CONSTRUERRET**

IMECF: UTESA · Emisor certificado: PARTY S FOOD SRL · RNC 132907401

BD postgres IMECF Test conectado Administrador AHG · admin Salir

Inicio Venta Maestro de artículos Clientes Proveedores Pre-Facturas Asistente IA Inventario Gestión Fiscal **Facturas** Cua

CUADRE

**Facturas y pre-facturas** Probar IMECF Emitir e-CF 34 Actualizar

**e-CF 32**  
5 documentos - RD\$4,161.86

**Pre-Facturas**  
0 documentos - RD\$0.00

| DOCUMENTO     | TIPO    | CLIENTE                 | TOTAL        | ESTADO   | FECHA                | ACCIONES                        |
|---------------|---------|-------------------------|--------------|----------|----------------------|---------------------------------|
| E320000001231 | e-CF 32 | Consumidor Final        | RD\$735.14   | Aceptado | 10/8/26, 11:55 p. m. | Revisar Estado DGII TesteCF E34 |
| E320000001230 | e-CF 32 | CARLOS EDUARDO MARTINEZ | RD\$869.66   | Aceptado | 10/8/26, 11:46 p. m. | Revisar Estado DGII TesteCF E34 |
| E320000001229 | e-CF 32 | Consumidor Final        | RD\$510.94   | Aceptado | 10/8/26, 11:43 p. m. | Revisar Estado DGII TesteCF E34 |
| E320000001206 | e-CF 32 | ANA CRISTINA ROSARIO    | RD\$1,117.46 | Aceptado | 1/8/26, 11:36 a. m.  | Revisar Estado DGII TesteCF E34 |
| E320000001197 | e-CF 32 | ALINZON MENDOZA         | RD\$928.66   | Aceptado | 27/7/26, 9:05 p. m.  | Revisar Estado DGII TesteCF E34 |

### Facturas y documentos

1. Abre **Facturas**.
2. Busca por e-NCF, cliente o referencia.
3. Pulsa **Revisar** para abrir el comprobante.
4. Verifica emisor, comprador, líneas, descuentos, ITBIS, forma de pago y total.
5. Usa la consulta DGII o el QR disponible.
6. Consulta estado, tracking o XML cuando la integración lo permita.
7. Imprime o entrega el documento generado.

En pagos mixtos, la vista previa muestra cada medio y su importe. Las notas de crédito aparecen como una forma de pago independiente.

## 13. Cuadre de caja

SISTEMA DE VENTAS Y RECOMENDACIONES CON IA

**AHG CONSTRUERRET**

BD postgres IMECF Test conectado Administrador AHG · admin Salir

IMECF: UTESA · Emisor certificado: PARTY S FOOD SRL · RNC 132907401

Inicio Venta Maestro de artículos Clientes Proveedores Pre-Facturas Asistente IA Inventario Gestión Fiscal Facturas **Cuadre de caja**

CONTROL DIARIO

**Cuadre de caja** Actualizar

Abre un turno, registra entradas o salidas y compara el efectivo esperado con el contado.

|                     |                 |                    |                   |              |
|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------|--------------|
| Estado              | Fondo inicial   | Ventas en efectivo | Efectivo esperado | Comprobantes |
| <b>Sin apertura</b> | <b>RD\$0.00</b> | <b>RD\$0.00</b>    | <b>RD\$0.00</b>   | <b>0</b>     |

TURNOS

**Abrir caja**

Fondo inicial

0

Nota de apertura

**Abrir caja**

AJUSTES

**Entradas y salidas**

Tipo

Entrada

Monto

Motivo

Registrar movimiento

DESGLOSE

Cuadre de caja

## Abrir turno

1. Abre **Cuadre de caja**.
2. Escribe el fondo inicial.
3. Agrega una nota de apertura si es necesaria.
4. Pulsa **Abrir caja**.

## Durante el turno

- Registra una **Entrada** para dinero que entra sin factura.
- Registra una **Salida** para gastos o retiros.
- Escribe siempre el motivo.
- Revisa el desglose por efectivo, tarjeta, transferencia, PayPal y nota de crédito.

## Cerrar

1. Cuenta el efectivo físico.
2. Escribe el efectivo contado.
3. Agrega la observación de cierre.
4. Pulsa **Cerrar y cuadrar**.
5. Revisa esperado, contado y diferencia.

## 14. Auditoría



SISTEMA DE VENTAS Y RECOMENDACIONES CON IA

AHG CONSTRUERRET

IMECF: UTESA · Emisor certificado: PARTY S FOOD SRL · RNC 132907401

BD postgres

IMECF Test conectado

Administrador AHG · admin

Salir

ta

Maestro de artículos

Clientes

Proveedores

Pre-Facturas

Asistente IA

Inventario

Gestión Fiscal

Facturas

Cuadre de caja

Auditoría

CONTROL INTERNO

Auditoría del sistema

Acciones realizadas por usuarios. Los eventos automáticos de los triggers se omiten.

Usuario, acción o módulo

Actualizar

18 acciones de usuarios

Página 1 de 1

| FECHA                | USUARIO           | ACCIÓN                       | MÓDULO              | REFERENCIA | DETALLE                                         |
|----------------------|-------------------|------------------------------|---------------------|------------|-------------------------------------------------|
| 11/8/26, 1:36 a. m.  | Administrador AHG | Eliminar prefactura Customer | pre-factura pública | 2          | customer_name: AHG CONSTRUERRET · total: 433.78 |
| 11/8/26, 1:36 a. m.  | Administrador AHG | Eliminar prefactura Customer | pre-factura pública | 3          | customer_name: Otniel Abreu · total: 1529.75    |
| 10/8/26, 11:55 p. m. | Administrador AHG | Emitir factura               | factura             | 10         | encf: E3200000000005 · ecf_type: 32             |
| 10/8/26, 11:46 p. m. | Administrador AHG | Emitir factura               | factura             | 9          | encf: E3200000000004 · ecf_type: 32             |
| 10/8/26, 11:43 p. m. | Administrador AHG | Emitir factura               | factura             | 8          | encf: E3200000000003 · ecf_type: 32             |
| 10/8/26, 11:08 p. m. | Administrador AHG | Inicio de sesión             | usuario             | 1          | email: admin@ahg.local                          |

## Auditoría de usuarios

Auditoría muestra solamente acciones asociadas a usuarios: inicio de sesión, creación o modificación, ventas, movimientos y eliminaciones. Los eventos automáticos de triggers no se muestran.

Usa el buscador para filtrar por usuario, acción, módulo o referencia. La información incluye fecha, usuario, acción, entidad y detalle.

## 15. Administración y permisos

SISTEMA DE VENTAS Y RECOMENDACIONES CON IA

**AHG CONSTRUFRERET**

BD postgres IMECF Test conectado Administrador AHG · admin Salir

IMECF: UTESA · Emisor certificado: PARTY S FOOD SRL · RNC 132907401

Clientes Proveedores Pre-Facturas Asistente IA Inventario Gestión Fiscal Facturas Cuadre de caja Auditoría **Administración**

**SEGURIDAD**  
**Nuevo usuario** **Guardar usuario**

Nombre

Correo Teléfono

Rol Contraseña

Cajero Mínimo 8 caracteres

**Acceso a módulos**  
Elige las áreas que este usuario podrá abrir y utilizar.

☒ Venta ☐ Maestro de artículos  
☒ Clientes ☐ Proveedores  
☒ Pre-Facturas ☐ Asistente IA  
☐ Inventario ☐ Gestión Fiscal

**ACCESOS**  
**Usuarios del sistema**

**Administrador AHG**  
admin@ahg.local · admin · Activo  
Último acceso: 10/8/26, 11:08 p. m. **Editar accesos**

Venta Maestro de artículos Clientes Proveedores Pre-Facturas Asistente IA Inventario  
Gestión Fiscal Facturas Cuadre de caja Auditoría Administración

Administración de usuarios

## Crear usuario

1. Abre **Administración**.
2. Completa nombre, correo, teléfono, rol y contraseña inicial.
3. Marca los módulos que podrá utilizar.
4. Mantén **Usuario activo** marcado.
5. Pulsa **Guardar usuario**.

## Modificar acceso

1. Busca el usuario en la lista.
2. Pulsa **Editar accesos**.
3. Marca o desmarca módulos.
4. Guarda los cambios.

Los módulos no autorizados desaparecen del menú y también quedan bloqueados en la API. El administrador conserva acceso completo.

**Descargar backup** genera un respaldo JSON de las tablas. Guárdalo en una ubicación protegida.

## 16. Portal Customer - preordenar productos



Portal Customer para preordenar

1. Abre /catálogo.
2. En **Preordenar productos**, busca por nombre, uso o SKU.
3. Filtra por categoría si es necesario.
4. Pulsa **Agregar a prefactura**.
5. Revisa cantidades y total estimado.
6. Selecciona e-CF 32 o e-CF 31.
7. Completa nombre y teléfono.
8. Agrega correo si deseas recibir confirmación.
9. El motivo o comentario es opcional.
10. Pulsa **Enviar prefactura al negocio**.

La confirmación por correo incluye el número de solicitud cuando el servicio de correo está configurado.

## 17. Portal Customer - Asesor IA





Asesor IA del portal

1. Selecciona la pestaña **Asesor IA local**.
2. Describe el problema con medidas y material.
3. Envía la consulta y responde los filtros técnicos.
4. Revisa productos recomendados y complementos.
5. Agrega los artículos elegidos a la preorden.
6. Regresa al resumen y envía la solicitud.

El asesor no modifica inventario ni emite facturas.

## 18. Flujo diario recomendado

1. Inicia sesión y revisa el dashboard.
2. Abre caja si corresponde.
3. Atiende solicitudes Customer y pre-facturas pendientes.
4. Revisa stock crítico.
5. Procesa ventas y pagos.
6. Consulta notas vigentes antes de aceptar un vale.
7. Revisa documentos fiscales por atender.
8. Verifica facturas y estados.
9. Cierra y cuadra la caja.
10. Revisa Auditoría y genera respaldo cuando corresponda.

## 19. Solución de problemas

- **No aparece un módulo:** el administrador debe habilitarlo para tu usuario.

- **No aparece una solicitud Customer:** pulsa **Actualizar** y confirma que portal y POS usan la misma base.
- **No llega el correo:** verifica dirección, carpeta de spam y configuración Resend/SMTP.
- **No se puede usar una nota:** confirma que está aceptada, vigente, con saldo y que seleccionaste cliente.
- **Pagos no cuadran:** los medios deben sumar exactamente el monto restante.
- **La tarjeta o PayPal no permite emitir:** completa primero la pasarela de prueba por el monto indicado.
- **No se puede emitir e-CF 31:** consulta y completa RNC o cédula y datos fiscales.
- **IMECF sin configurar:** revisa empresa activa, validación, prueba de conexión y credenciales.
- **Documento rechazado:** abre Gestión Fiscal y revisa el diagnóstico del proveedor.
- **Caja con diferencia:** revisa movimientos, efectivo inicial, pagos registrados y conteo físico.

## 20. Seguridad

- No compartas contraseñas ni claves de aplicaciones.
- Cierra sesión en equipos compartidos.
- Asigna a cada usuario solamente los módulos necesarios.
- Revisa Auditoría periódicamente.
- No publiques claves IMECF, DATABASE\_URL ni secretos de correo.
- Conserva respaldos y controla quién puede descargarlos.